

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 203

혼자 할 수 있는지는 알겠는데 함께 할지는 모르겠다

모바일이 세 노트 연속 풀에서 빠져야 하는 유일한 도메인이었다. 조건을 찾았고, 찾고 보니 그것으로는 배치를 못 정한다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

초 록

노트 197 · 201 · 202 에서 모바일만 세 번 연속 “풀에서 빠져야 하는 도메인”이었고 혼자 학습한 ρ 가 +0.514 로 제일 높다. 노트 202가 “그 조건을 알면 새 도메인을 자료 보기 전에 배치할 수 있다”로 닫았다. 후보 일곱을 겠다 — 학습 · 유보 표본 크기 · 축 뒀음 · 축↔라벨 상관(평균 · 최대) · 시간 안정성 · 라벨 묶임. 도메인 일곱으로 재면 축상관최대(+0.61)와 뒀음(-0.61)이 공동 1위인데, 하나씩 빼 보니 셋이 부호가 흔들린다 — 특히 학습 표본 크기는 웹툰 하나를 빼면 -0.03 에서 +0.77 로 뒤집힌다. 점을 늘렸다 — 도메인을 반으로 쪼개 조각 열둘로. 셋만 살아남는다: 뒀음 -0.60 · 마스크 변이 +0.57 · 시간 변화 -0.50. 축상관최대는 +0.607 에서 +0.315 로 무너진다. 셋은 한 이야기다 — 빈칸이 많아 마스크가 정보를 나르고, 축과 라벨의 관계가 시간에 안 변하는 도메인이 자기 자료로 배운다. 노트 175 · 176 이 “마스크는 참 신호”를 세운 자리와 이어진다. 셋을 표준화해 더한 점수가 혼자 ρ 를 +0.750 으로 예측한다 — 단독 최고(+0.607)보다 낮다. 그런데 실무 질문에는 답 못 한다. 풀에서 빠지는 격차(혼자 - 풀링)가 정하는데 점수와 격차의 상관이 +0.143 이다. 점수 1위가 게임인데 실제로 빠져야 하는 것은 모바일이고, 게임은 오히려 풀링이 +0.108 낮다. 까닭이 분명하다 — 격차는 두 항의 차이이고 도메인 자체의 성질로는 혼자 쪽만 예측된다. 풀링 쪽은 그 도메인이 아니라 나머지 아홉이 정한다. 그래서 노트 202의 희망은 반만 이뤄진다: “이 도메인이 자기 자료로 배울 수 있나”는 미리 알 수 있고, “풀에 넣을까”는 넣어 봐야 안다.

Table 1: 혼자 학습한 ρ 와의 스피어만.

	도메인 7	조각 12	
뒀음	-.607	-.601	안정
마스크 변이	+.429	+.573	안정
시간 변화	-.393	-.503	안정
마스크상관최대	+.607	+.427	약해짐
축상관최대	+.607	+.315	무너짐
라벨 묶임	+.450	+.221	약해짐
학습 표본	+.286	+.140	부호 불안정

Table 2: 살아남은 셋. 낮은 뒀음 = 좋음.

	혼자 ρ	뒀음	마스크 변이	시간 변화
모바일	.514	.635	.076	.123
세계애니	.501	.681	.053	.059
애니	.464	.736	.094	.087
게임	.361	.599	.103	.172
도서	.313	.707	.076	.153
편딩	.195	.708	.025	.106
웹툰	.090	.749	.022	.127

1. 후보 일곱을 걸렀다

주장 1. 학습 표본 크기는 웹툰 하나가 만든다 — 웹툰을 빼면 -0.03 에서 +0.77 로 뒤집힌다. 웹툰이 제일 크고 (2,106행) 제일 못 배운다 (+0.090).

반증 조건. 그래서 “큰 도메인이 자립한다”는 거짓이다. 노트 197에서 풀링 이득과 학습 표본의 상관이 -0.07 이었던 것과 같은 방향이다.

주장 2. 조각으로 늘리면 축상관최대가 무너진다(+0.607 → +0.315). 도메인 일곱으로는 1위였는데 조각 열둘에 서는 4위다.

반증 조건. 조각 열둘은 독립이 아니다 — 같은 도메인 의 두 반쪽은 성질이 거의 같다. 그러니 이진 새 증거라기 보다 안 흔들리는지를 본 것이다. 흔들린 것은 뺐다.

2. 셋은 한 이야기다

주장 3. 빈칸이 많고 관계가 안 변하는 도메인이 자기 자료 로 배운다. 웹툰은 뒀음이 제일 높고(0.749) 마스크 변이 가 제일 낮다(0.022) — 쓸 정보가 값에만 있는데 그 값의 뜻이 시간에 변한다(노트 182).

반증 조건. 노트 175 · 176 이 “마스크는 열 수가 아니라 내용으로 값을 한다”를 세웠는데, 여기서 그것이 도메 인 수준의 성질로 나타난다.

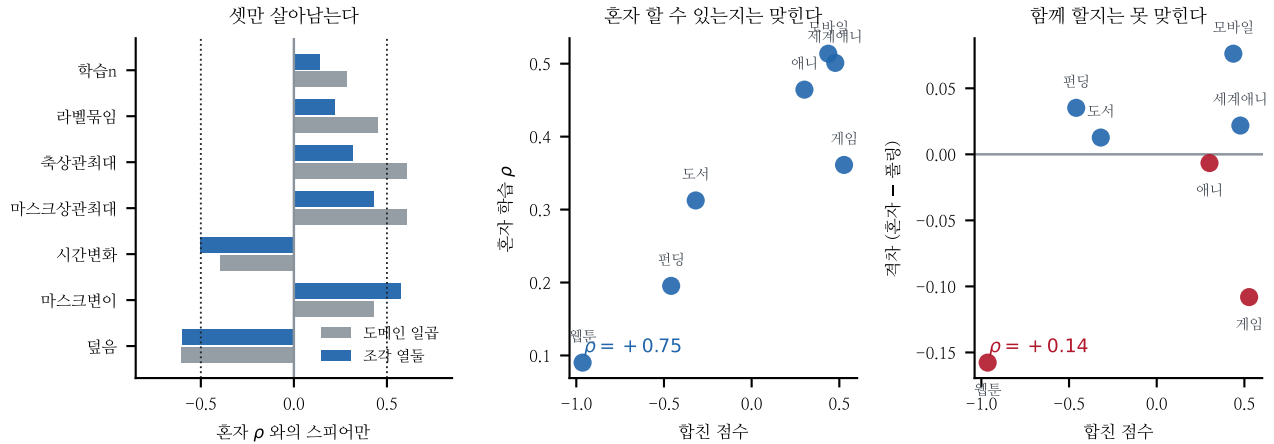


Figure 1: 왼쪽 — 셋만 살아남는다. 가운데 — 혼자 할 수 있는지는 맞다. 오른쪽 — 함께 할지는 못 맞다.

Table 3: 점수와 격차.

	점수	혼자 ρ	격차
게임	0.53	.361	-.108
세계애니	0.48	.501	+.022
모바일	0.44	.514	+.076
애니	0.30	.464	-.007
도서	-0.32	.313	+.013
편딩	-0.46	.195	+.035
웹툰	-0.96	.090	-.158
점수 $\leftrightarrow$ 혼자			+.750
점수 $\leftrightarrow$ 격차			+.143

Table 4: 남은 것.

폴링 쪽	나머지 아홉과의 무엇이 폴링 적합도를 정하나
셋의 무게	표준화해 그냥 더했다 — 무게를 정하면
조각	반으로 쪼갠 열들은 독립이 아니다

보기 전에 배치”는 원리적으로 반쪽만 가능하다. 자기 학습 능력은 그 도메인만 보면 되고 폴 적합도는 판 전체를 봐야 한다.

첫 줄이 이 갈래에 남은 진짜 질문이다. 점수는 혼자 향만 예측하므로, 폴링 향을 예측하는 성질을 따로 찾아야 격차가 예측된다. 후보가 있다 — 노트 197이 켄 도메인 쌍 계수 코사인이다. 게임은 세계애니(0.75) · 웹툰(0.71)과 계수가 제일 닮았고 그래서 폴링이 잘 맞을 수 있다. “나머지와 얼마나 닮았나”를 점수에 더하면 격차가 예측될지 모른다 — 노트 197에서 코사인이 폴링 이득과 -0.25로 약했는데, 그때는 혼자 향과 섞여 있었다. 혼자 향을 따로 뺀 뒤 코사인을 대면 다르게 나올 수 있다.

주장 4. 셋을 표준화해 더한 점수가 혼자 ρ 를 +0.750으로 예측한다 — 단독 최고(+0.607)보다 낫다.

반증 조건. 셋이 서로 다른 것을 재고 있다는 뜻이다. 덮음과 마스크 변이는 겹칠 것 같은데(둘 다 결국 구조)애니가 둘 다 높아 안 겹친다.

3. 그런데 배치는 못 정한다

주장 5. 점수 1위가 게임인데 게임은 폴링이 +0.108 낮다. 빼야 하는 것은 모바일(점수 3위)이다. 점수 $\leftrightarrow$ 격차가 +0.143으로 사실상 0이다.

반증 조건. 격차는 혼자에서 폴링을 뺀 것이고, 도메인 자체의 성질로는 혼자 쪽만 예측된다 — 표준화한 (혼자 - 폴링)은 격차와 +0.893이지만 그건 거의 정의다.

주장 6. 폴링 쪽은 그 도메인이 아니라 나머지 아홉이 정한다. 게임은 혼자 +0.361로 중간인데 폴링이 +0.469로 크게 올라간다 — 다른 도메인의 자료가 게임에 잘 맞기 때문이고, 그건 게임의 성질이 아니다.

반증 조건. 그러니 노트 202가 바란 “새 도메인을 자료